

Lógica Computacional PER12676 - Lógica de Predicados

Puntos: 99/100 Hora: 05:02

 **Se revisará**

1. Nombres Completos Integrantes

Alejandro De Mendoza

✓ **Correcto** 9/9 Puntos

2. Todos los libros de la biblioteca están clasificados por materias.

*

☒ $\forall x [L(x) \rightarrow C(x)]$

☐ $\exists x [L(x) \wedge C(x)]$

☐ $\forall x [C(x) \rightarrow L(x)]$

☐ Otra

✓ **Correcto** 9/9 Puntos

3. Hay personas que saben tocar la guitarra, pero no leen partituras. *

☐ $\forall x [P(x) \rightarrow (G(x) \wedge \neg R(x))]$

☒ $\exists x[P(x) \wedge G(x) \wedge \neg R(x)]$

☐ $\neg \exists x[P(x) \wedge G(x) \wedge R(x)]$

☐ Otra

✓ **Correcto** 9/9 Puntos

4. No hay ningún animal que pueda vivir sin agua. *

☐ $\forall x [A(x) \rightarrow \neg W(x)]$

☐ $\exists x [A(x) \wedge \neg W(x)]$

☒ $\neg \exists x [A(x) \wedge W(x)]$

☐ Otra

✓ **Correcto** 9/9 Puntos

5. Algunos estudiantes no comprenden el tema y, por tanto, necesitan clases de refuerzo. *

☒ $\exists x[E(x) \wedge \neg C(x) \wedge R(x)]$

☐ $\forall x[E(x) \rightarrow (\neg C(x) \wedge R(x))]$

☐ $\neg \exists x[E(x) \wedge C(x) \wedge \neg R(x)]$

☐ Otra

Sección

En los ejercicios del 6 al 8 se debe realizar la formación de las siguientes frases, utilizando los predicados que se indican. Si no se dice explícitamente lo contrario, el dominio es un conjunto no vacío cualquiera. Cada pregunta también tiene 4 opciones, con solo una correcta.

✓ **Correcto** 9/9 Puntos

6. Todos los programas instalados en mi computadora están licenciados.

*

☐ $\exists x[I(x) \wedge L(x)]$

☒ $\forall x[I(x) \rightarrow L(x)]$

☐ $\forall x[L(x) \rightarrow I(x)]$

☐ Otra

✓ **Correcto** 9/9 Puntos

7. Existen programas que no son licenciados. *

☐ $\forall x[P(x) \rightarrow \neg L(x)]$

☐ $\neg \exists x[P(x) \wedge L(x)]$

☒ $\exists x[P(x) \wedge \neg L(x)]$

☐ Otra

✓ **Correcto** 9/9 Puntos

8. Cualquier programa licenciado permite recibir soporte técnico.

*

☐ $\exists x[L(x) \wedge S(x)]$

☒ $\forall x[L(x) \rightarrow S(x)]$

☐ $\forall x[S(x) \rightarrow L(x)]$

☐ Otra

Sección

Finalmente, se presenta un conjunto de predicados único, y 4 frases (9 al 12) que se deben formalizar. Cada una tiene 4 opciones, con solo una correcta.

✓ **Correcto** 9/9 Puntos

9. Todos los humanos valientes dominan a algún felino agresivo. *

☒ $\forall x[H(x) \wedge V(x) \rightarrow \exists y(F(y) \wedge A(y) \wedge D(x,y))]$

☐ $\exists x[H(x) \wedge V(x) \wedge \forall y(F(y) \wedge A(y) \rightarrow D(x,y))]$

☐ $\neg \exists x[H(x) \wedge V(x) \wedge \neg \exists y(F(y) \wedge A(y) \wedge D(x,y))]$

☐ Otra

✓ **Correcto** 9/9 Puntos

10. Hay felinos que no son agresivos, pero sí dominan a algún humano

*

☐ $\exists x[F(x) \wedge A(x) \wedge \exists y(H(y) \wedge D(x,y))]$

☒ $\exists x[F(x) \wedge \neg A(x) \wedge \exists y(H(y) \wedge D(x,y))]$

☐ $\forall x[F(x) \wedge \neg A(x) \wedge \exists y(H(y) \wedge D(x,y))]$

☐ Otra

✓ **Correcto** 9/9 Puntos

11. Si un humano no domina a ningún felino, entonces no es valiente *

- ☐ $\forall x[\neg \exists y(F(y) \wedge D(x,y)) \rightarrow \neg H(x)]$
- ☒ $\forall x[H(x) \wedge \neg \exists y(F(y) \wedge D(x,y)) \rightarrow \neg V(x)]$
- ☐ $\exists x[H(x) \wedge \neg \exists y(F(y) \wedge D(x,y)) \wedge \neg V(x)]$
- ☐ Otra

✓ **Correcto** 9/9 Puntos

12. Existe un felino agresivo que domina a todos los humanos valientes.

*

- ☒ $\exists x[F(x) \wedge A(x) \wedge \forall y(H(y) \wedge V(y) \rightarrow D(x,y))]$
- ☐ $\forall x[F(x) \wedge A(x) \wedge \forall y(H(y) \wedge V(y) \rightarrow D(x,y))]$
- ☐ $\exists x[F(x) \wedge \neg A(x) \wedge \forall y(H(y) \wedge V(y) \rightarrow D(x,y))]$
- ☐ Otra



Este contenido lo creó el propietario del formulario. Los datos que envíes se enviarán al propietario del formulario. Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad o seguridad de sus clientes, incluidas las que adopte el propietario de este formulario. Nunca des tu contraseña.

Microsoft Forms | Encuestas, cuestionarios y sondeos con tecnología de inteligencia artificial [Crear mi propio formulario](#)
[Privacidad y cookies](#) | [Términos de uso](#)